

Introdução às Redes de computadores

(Aula 1)

INE5422 REDES DE COMPUTADORES II

PROF. ROBERTO WILLRICH (INE/UFSC)

ROBERTO.WILLRICH@UFSC.BR

[HTTPS://MOODLE.UFSC.BR](https://moodle.ufsc.br)

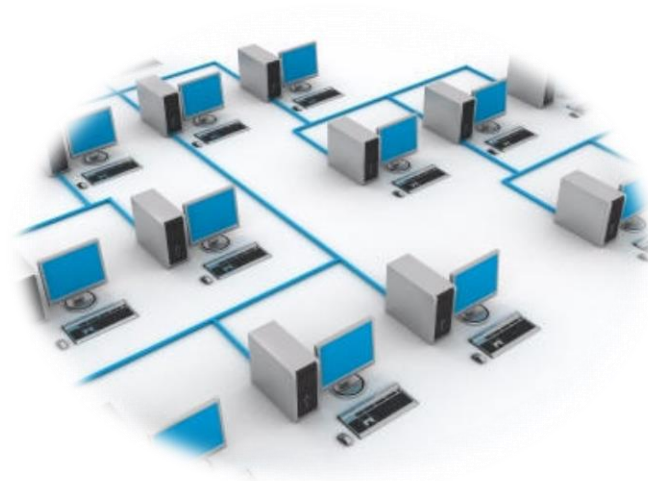
Nesta aula veremos...

Motivações para o uso de redes de computadores

- Para quê as redes servem?

Definições de base

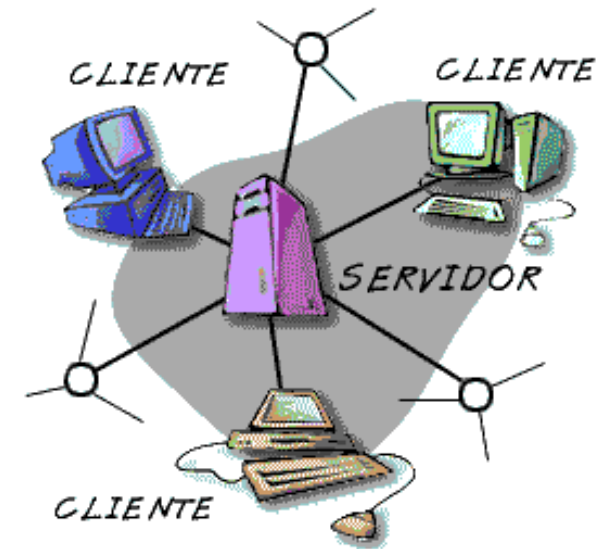
- Rede de Computadores
- Protocolos de Comunicação



Motivações para o uso de Redes

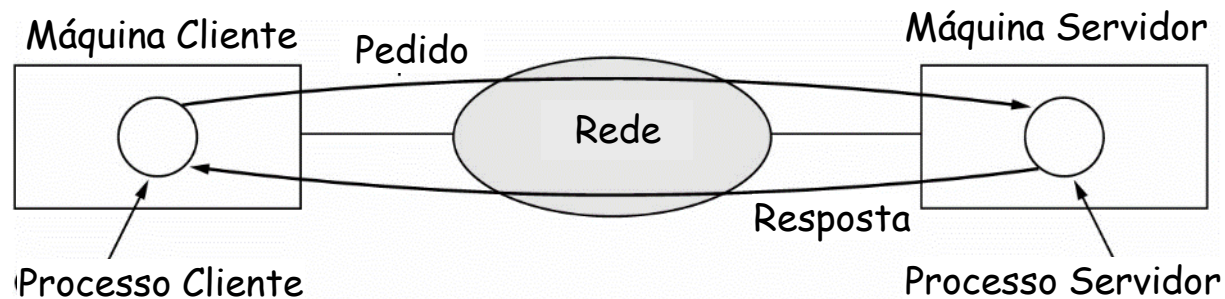
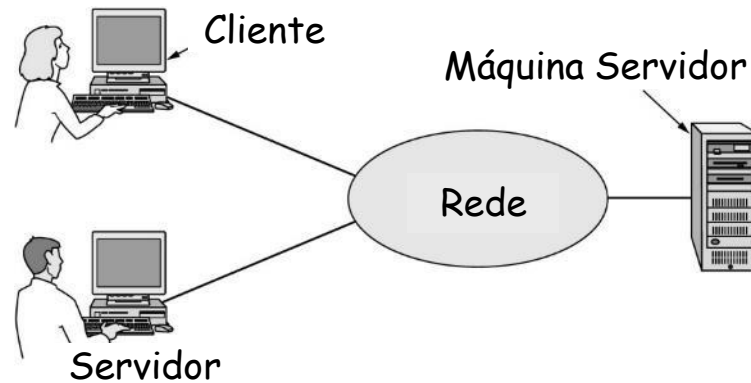
Redes Corporativas

- **Compartilhamento de Recursos**
 - Usando geralmente o modelo cliente/servidor
 - Recursos compartilhados: softwares, impressora, disco, scanners, base de dados
 - ao alcance de todos os clientes na rede
 - úteis para usuários ou processos



Motivações para o uso de Redes

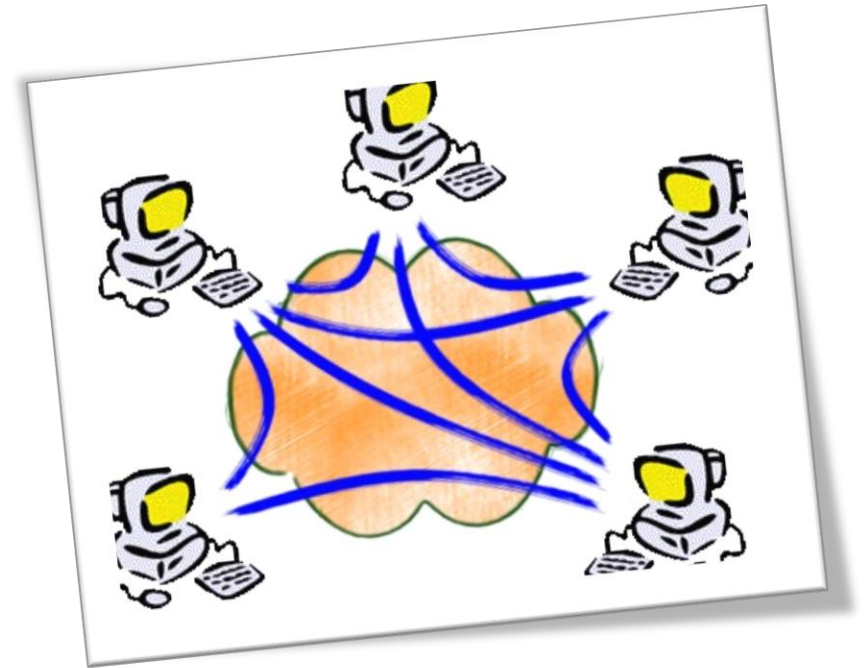
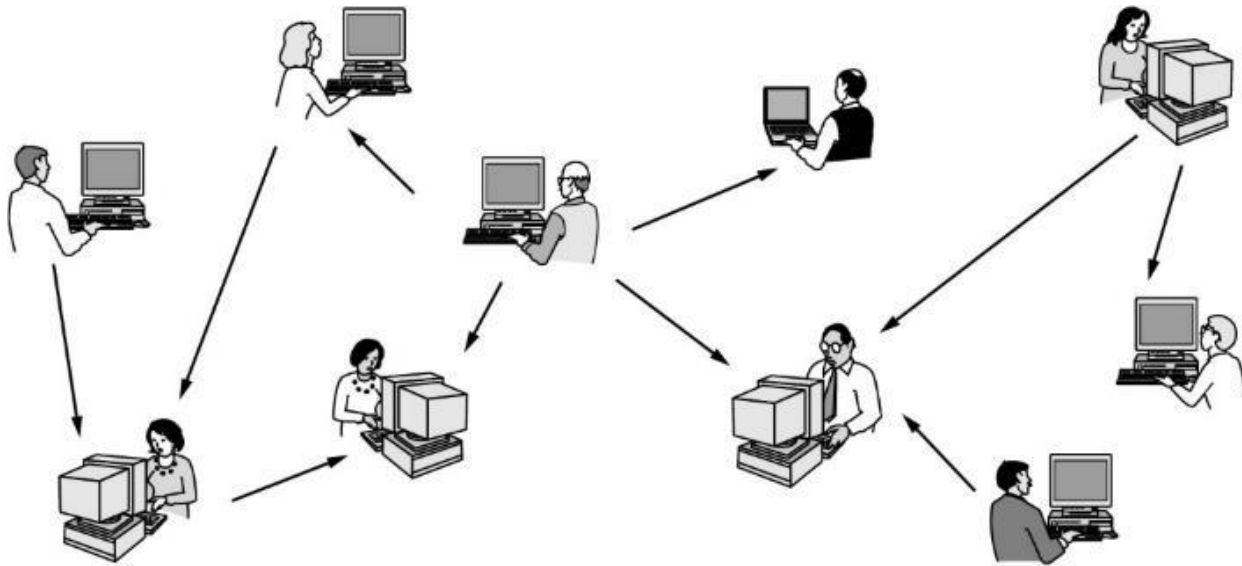
Modelo Cliente-Servidor



Motivações para o uso de Redes

Rede par-a-par:

- Nós da rede atuam como clientes e servidores



Motivações para o uso de Redes

Redes Corporativas

- **Meio de comunicação**

- Ganho de agilidade na troca de informações.
- Possibilita o trabalho cooperativo entre os funcionários

- **Economia**

- Relação custo/benefício dos pequenos computadores em rede é muito melhor do que a dos computadores de grande porte
- mainframes são dezenas de vezes mais rápidos do que os computadores pessoais, mas seu preço é milhares de vezes maior.



Motivações para o uso de Redes

Redes para Pessoas

- **Acesso à informações**

- Acesso à informações remotas de interesse pessoal, como informações bancárias, notícias, compras on-line, pesquisas diversas em bibliotecas digitais, etc.

- **Comunicação pessoa a pessoa**

- Troca de mensagens via e-mail, chat, voz sobre IP, videoconferência, etc.

- **Entretenimento**

- Streaming de vídeo e áudios, jogos em tempo real, etc.

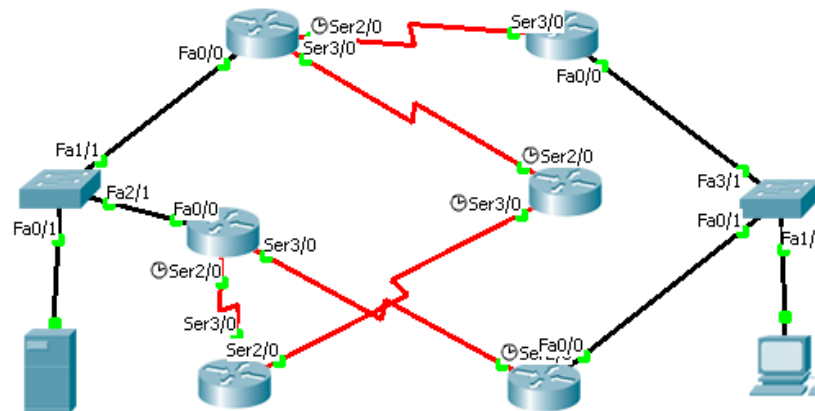


Definição de Redes de Computadores

Nodos Processadores

- Qualquer dispositivo capaz de se comunicar através do sistema de comunicação por troca de mensagem

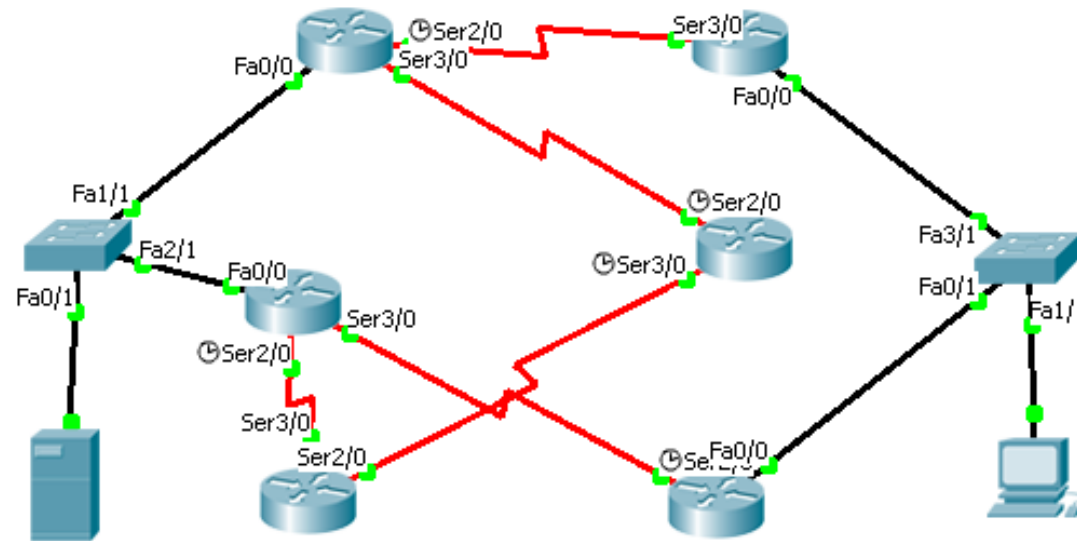
Rede de Computadores é um sistema formado por um conjunto de nodos processadores capazes de trocar informações e compartilhar recursos, interligados por um sistema de comunicação



Definição de Redes de Computadores

Sistema de comunicação

- Um arranjo topológico interligando os vários nodos processadores através de enlaces de comunicação (meios de transmissão)
- Um conjunto de regras com a finalidade de organizar a comunicação (protocolos)



O que é um protocolo?

Comunicação humana segue protocolos, onde:

- msgs específicas são enviadas
- ações específicas são realizadas quando as msgs são recebidas, ou acontecem outros eventos
- Exemplos:
 - “que horas são?”
 - “tudo bem?”
 - apresentações

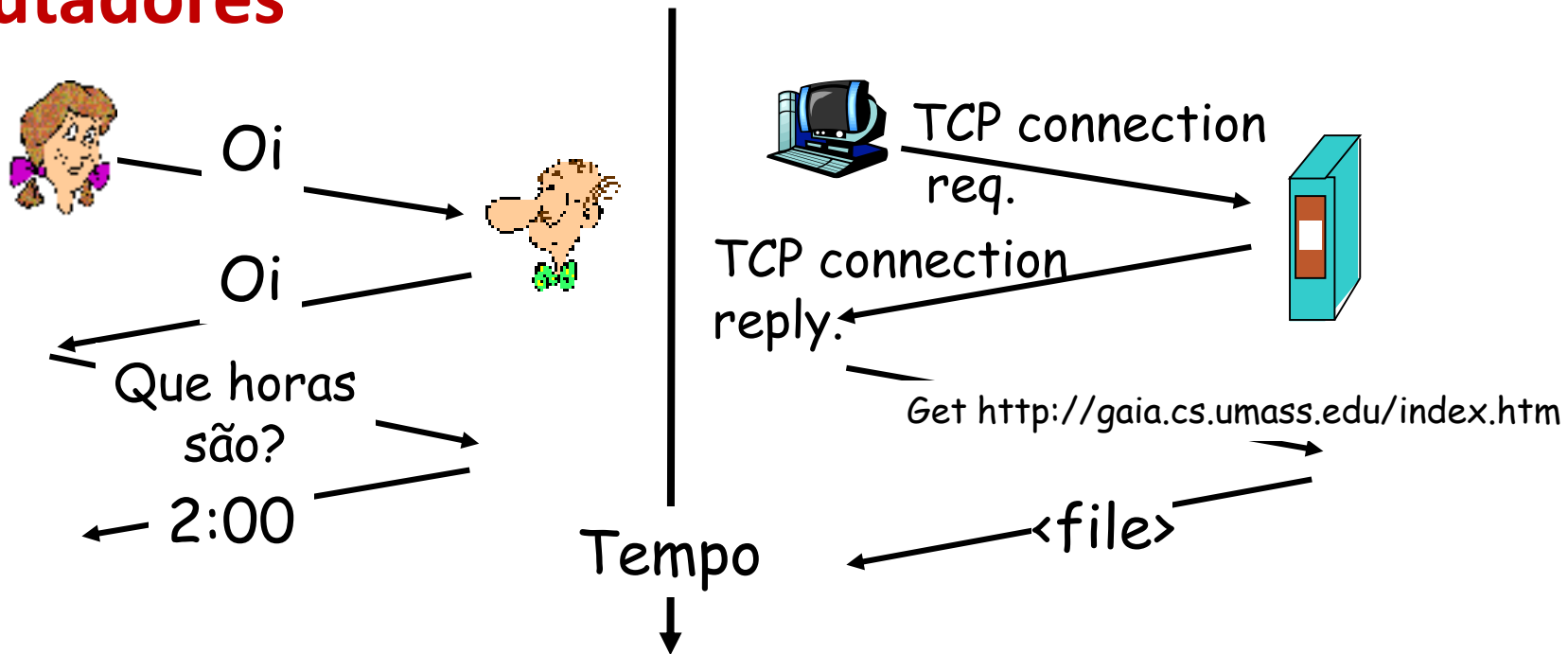
Protocolos de rede:

- máquinas ao invés de pessoas
- todas as atividades de comunicação na rede são governadas por protocolos



Definição de Protocolo

Um protocolo humano e um protocolo de redes de computadores



Protocolo define o formato e a ordem das mensagens trocadas entre duas ou mais entidades comunicantes, bem como as ações realizadas na transmissão e/ou no recebimento de uma mensagem ou outro evento.

Pontos Importantes da Videoaula

Definições de Base

- O que são redes de computadores
- O que são protocolos de comunicação